

Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
Faculté des Sciences Exactes et Informatique



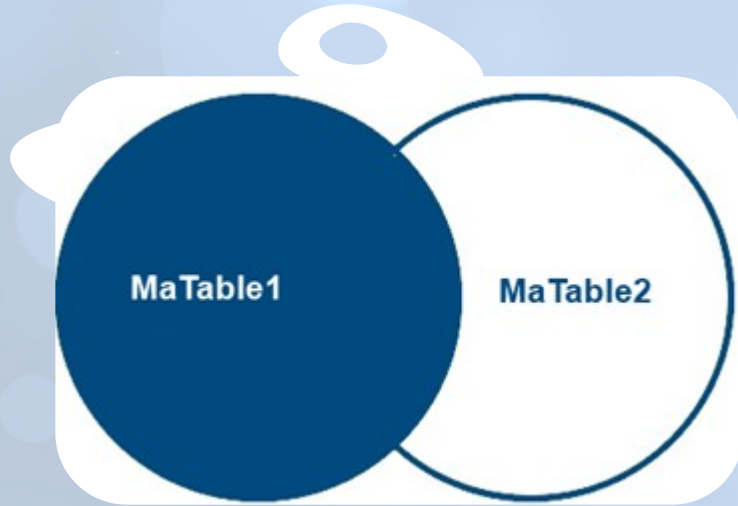
Département d'Informatique

Tp Module:

Bases De Données - BDD



© Mlle Guetarni.H



Index, jointure et sous-requetes

Index



Un index est une structure de données qui permet d'accélérer les requêtes en permettant de trouver rapidement les enregistrements correspondants à une recherche. Il est représenté par une table qui contient des entrées indexées sur les colonnes de la table principale.



Qu'est-ce qu'un Index et Comment est-il Représenté ?

Un index est une structure qui contient une liste ordonnée des valeurs auxquelles il se rapporte. Visuellement, un index peut être représenté comme une table à deux colonnes : la première colonne contient les valeurs indexées, et la deuxième colonne les références aux données associées à ces valeurs.

Comment un Index Peut-il Accélérer une Requête ?

Les index accélèrent les requêtes en agissant comme des guides rapides vers les données recherchées. En utilisant un index, le système de gestion de base de données peut localiser plus rapidement les informations pertinentes sans avoir à parcourir l'intégralité des données.

Les Différents Types d'Index:

Il existe plusieurs types d'index, notamment :

- **Index B-Tree:** adapté pour les requêtes de recherche standard.
- **Index Hash:** efficace pour les recherches exactes mais moins flexible.
- **Index Texte Complet (FULLTEXT) :** utilisé pour la recherche de texte intégral dans des champs textuels.

Avantages des Index:

- **Accélération des Recherches:**
 - Les index permettent de localiser rapidement l'emplacement physique des enregistrements, améliorant ainsi l'efficacité des requêtes en évitant un parcours séquentiel complet des données.
- **Organisation et Tri des Données:**
 - Les index facilitent l'organisation par catégories et le tri des données, ce qui est essentiel pour une recherche efficace, notamment sur de grandes bases de données.
- **Réduction de la Charge sur le Serveur:**
 - En accélérant l'accès aux données, les index contribuent à réduire la charge sur le serveur et à améliorer les performances globales du système.

Inconvénients des Index:

- **Augmentation de la Taille de la Base de Données:**

- La création d'index peut entraîner une augmentation de la taille de la base de données, nécessitant ainsi plus d'espace de stockage.

- **Ralentissement des Opérations d'Écriture:**

- Les index doivent être régulièrement maintenus et mis à jour, ce qui peut ralentir les opérations d'écriture dans la base de données.

- **Impact sur les Performances en Cas de Mauvais Choix d'Index:**

- Un mauvais choix d'index peut entraîner des problèmes de performance, surtout lorsque les index sont mal dimensionnés ou mal conçus.

La syntaxe de la création d'index lors de la création d'une table:

```
CREATE TABLE nom_de_la_table (  
    colonne1 type_donnees,  
    colonne2 type_donnees,  
    colonne3 type_donnees,  
    INDEX index_name (colonne[,colonne2 ...])
```

```
);
```

Ajout des index lors de la création de la table:

```
CREATE TABLE Etudiant (  
    id_etud SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(40) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(40) NOT NULL,  
    date_naissance DATETIME,  
    PRIMARY KEY (id_etud),  
    INDEX ind_date_naissance (date_naissance)  
);
```

```
CREATE TABLE employees (  
    employee_id INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    last_name VARCHAR(40),  
    bio TEXT,  
    UNIQUE INDEX ind_uni_last_name (last_name),  
    FULLTEXT INDEX ind_full_bio (bio)  
);
```


Ajout des index après la création de la table:

- **Ajout d'un index simple:**

`ALTER TABLE nom_table ADD INDEX [nom_index] (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`ALTER TABLE employees ADD INDEX ind_last_name (last_name);`

- **Ajout d'un index unique:**

`ALTER TABLE nom_table ADD UNIQUE [nom_index] (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`ALTER TABLE products ADD UNIQUE ind_product_name (product_name);`

- **Ajout d'un index texte intégral:**

`ALTER TABLE nom_table ADD FULLTEXT [nom_index] (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`ALTER TABLE blog_posts ADD FULLTEXT ind_content (content);`

Ajout avec CREATE INDEX:



- **Ajout d'un index simple:**

`CREATE INDEX nom_index ON nom_table (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);`

- **Ajout d'un index unique:**

`CREATE UNIQUE INDEX nom_index ON nom_table (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`CREATE UNIQUE INDEX idx_email ON customers (email);`

- **Ajout d'un index texte intégral:**

`CREATE FULLTEXT INDEX nom_index ON nom_table (colonne_index [, colonne2_index ...]);`

Exemple:

`CREATE FULLTEXT INDEX idx_description ON products (description);`

Recherches avec FULLTEXT:

Exemple:

```
CREATE TABLE Livre (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
auteur VARCHAR(50),  
titre VARCHAR(200)  
);
```

```
INSERT INTO Livre (auteur, titre) VALUES ('Daniel Pennac', 'Au bonheur des ogres'),  
( 'Daniel Pennac', 'La Fée Carabine'),  
( 'Daniel Pennac', 'Comme un roman'),  
( 'Daniel Pennac', 'La Petite marchande de prose'),  
( 'Jacqueline Harpman', 'Le Bonheur est dans le crime'),  
( 'Jacqueline Harpman', 'La Dormition des amants'),  
( 'Jacqueline Harpman', 'La Plage d'Ostende'),  
( 'Jacqueline Harpman', 'Histoire de Jenny'),  
( 'Terry Pratchett', 'Les Petits Dieux'),  
( 'Terry Pratchett', 'Le Cinquième éléphant'),  
( 'Terry Pratchett', 'La Vérité'),  
( 'Terry Pratchett', 'Le Dernier héros'),  
( 'Terry Goodkind', 'Le Temple des vents'),  
( 'Jules Verne', 'De la Terre à la Lune'),  
( 'Jules Verne', 'Voyage au centre de la Terre'),  
( 'Henri-Pierre Roché', 'Jules et Jim');
```



```
CREATE FULLTEXT INDEX ind_full_titre ON Livre (titre);
```

```
CREATE FULLTEXT INDEX ind_full_aut ON Livre (auteur);
```

```
CREATE FULLTEXT INDEX ind_full_titre_aut ON Livre (titre, auteur);
```

```
SELECT * FROM Livre WHERE MATCH (auteur) AGAINST('Terry');
```

Suppression d'un index:

```
ALTER TABLE nom_table DROP INDEX nom_index;
```

Exemple:

```
ALTER TABLE Etudiant DROP INDEX ind_date_naissance;
```

